

28-1. 지구과학특강 : 관측천문학 (심화, 3학점)

가. 일반사항

교과목명	지구과학특강(관측천문학)	교과목 번호	PE5201
강-실-학(숙제)	1-2-3(1)		
선수과목	일반천문학		
연계과목	별과우주, 우주과학및실습, 천체관측의기초, 우주생물학		

나. 교과목 개요

천문학은 관측을 기반으로 이루어진 학문이다. 오늘날 천문 관측은 지상의 망원경뿐만 아니라 우주망원경과 인공위성을 통해 이루어지고 있기 때문에 감마선부터 전파 파장까지 전 파장영역에 걸친 관측이 이루어지고 있다. 관측천문학 과정에서는 지상에서 이루어지는 광학 관측에 대한 내용으로 제한한다.

천체 관측법 및 관측자료 분석법을 익히고, 관측으로부터 알 수 있는 물리량을 얻는 것을 기본으로 한다. 망원경, 분광, 측광에 대한 관측천문학의 과학적 내용뿐만 아니라, 과학적 소양을 함께 기르고자 한다. 프로젝트 중심의 교과로 팀워크, 관측준비, 관측자료 기록, 실험 불확실성, 실험자료의 해석, 결과의 공유를 학습한다. 학생들의 질문에 질문에 이어지고 이것을 해결해 가는 과정으로 진행된다. 따라서 교과목 내용을 기본으로 하지만, 학생들의 질문으로 새로운 학습내용과 프로젝트가 추가될 수 있다.

다. 교과목 목표

- 1) 천체 관측 및 자료 분석에 필요한 기본 개념을 학습한다.
- 2) 실제 천체 관측을 수행하고, 관측 자료의 분석을 통해 천문학에 대한 이해를 증진시킨다.
- 3) 질문과 토론으로 자신이 알고 있는 물리, 수학적 지식을 확인하고 배우며, 자신의 수준을 알고 능력을 함양한다. 실험 프로젝트를 더해 다차원적 과학적 소양을 함양한다.

라. 교과목 내용

- 1) 관측 프로젝트 예시
 - 가) 태양의 질량은 어떻게 결정하였는가?
 - 나) 목성 혹은 토성의 위성 관측으로 행성의 질량 결정
 - 다) 태양계 천체와 밝은 항성의 스펙트럼 관측과 물리량 결정
 - 라) 세페이드 변광성 관측으로 천체까지의 거리 결정
 - 마) 월식관측으로 밤하늘 밝기 변화 해석
 - 사) 외계행성 관측
- 2) 태양계 천체 및 태양계의 기원
- 3) 항성 스펙트럼 분류: CLEA 모의 망원경 관측
 - 가) 항성 스펙트럼 분류: 표준 항성 스펙트럼과 비교
 - 나) 항성 스펙트럼 관측
 - 다) 스펙트럼 관측에 의한 물리량 결정

4) 천체 관측의 소양

- 가) 오차분석 및 실험 불확실성
- 나) 팀워크, 관측 준비, 자료의 중요성과 기록
- 다) 실험자료의 해석 및 결과의 공유

마. 평가방안

평가는 보고서(관측결과물), 과제, 발표 및 토론, 기말고사, 출결 및 수업태도 등을 종합적으로 평가한다.

바. 기타사항(교재 등)

- 1) 참고 교재: Observing the Universe, ed. by A. Norton (Cambridge, 2004)
오차 분석 입문, 존 테일러 저 (김재관 역) (서울대학교 출판문화원, 2015)